

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
MENTION MATHÉMATIQUES, STATISTIQUES ET INFORMATIQUE
Promotion L2 LMD 2025-2026

RAPPORT DU PROJET DE RECHERCHE

**Conception et développement d'une plateforme numérique
citoyenne de signalement et de gestion des incidents
environnementaux à Kinshasa**
« **ELANGA** »

Presente par :	TABI DUMBI Christopher — 0972740849 (Chef de groupe)
	NGIENGI KWENGU Felix — 0991131943
	MAYELA LEMA Precieux — 0814996962
	NGONDO NDJONDO Jaben — 0973583590
	SHABANI ILUNGA Arsene — 0837126110
	LOKOLO ILIBI Benedicte — 0816329545
	DIYOYO MFUAMBA Keren — 0972753378
	ONDJEMBE OPOLA Marielle — 0994495324
	KHAN KHANONGE Emmanuel — 0994548428
	KAZIBA KONGOLO Manasse — 0820279869
Intitule du sujet :	Conception et développement d'une plateforme numérique citoyenne de signalement et de gestion des incidents environnementaux à Kinshasa — « ELANGA »
Professeur :	Efrem MBAKI
Annee academique :	2025 - 2026

Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2026

Table des matieres

1. Introduction
2. Contexte et problematique
3. Objectifs du projet
4. Methodologie
5. Architecture du systeme
 - 5.1 Architecture generale
 - 5.2 Modelisation UML — Diagramme de classe
 - 5.3 Modelisation UML — Diagramme de cas d'utilisation
 - 5.4 Fonctionnement en temps reel
 - 5.5 Modele de donnees et cycle de vie
6. Resultats et fonctionnalites realisees
7. Limites du projet
8. Perspectives d'evolution
9. Conclusion
10. References

1. Introduction

La ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, fait face à des défis environnementaux majeurs : dépôts sauvages de déchets, inondations récurrentes, obstruction des caniveaux et dégradation du cadre de vie dans plusieurs communes. Ces problèmes restent souvent signalés de manière informelle (bouche à oreille, réseaux sociaux) sans centralisation ni suivi structure, ce qui retarde l'intervention des autorités compétentes et des organisations partenaires.

Le présent rapport documente la conception et le développement d'ELANGA (anciennement désigné en interne sous le nom d'EcoKin), une plateforme numérique permettant à tout citoyen de signaler un incident environnemental avec photo et géolocalisation, de suivre son traitement, et à l'administration ainsi qu'à des organisations partenaires (ONG, centres de santé, écoles) de coordonner la validation et la résolution de ces signalements. Le mot « Elanga », d'origine lingala, évoque l'idée de champ/espace cultivé, en résonance avec la vocation écologique du projet.

Ce travail s'inscrit dans le cadre du cours de Projet de recherche de la Faculté des Sciences et Technologies, mention Mathématiques, Statistiques et Informatique, promotion L2 MATH-INFO, sous la direction du Professeur Efreem MBAKI.

2. Contexte et problématique

Plusieurs constats motivent ce projet :

- L'absence d'un canal numérique unique et fiable pour signaler un incident environnemental (dépôt de déchets, inondation, obstruction de caniveau, etc.) dans les communes de Kinshasa.
- La difficulté, pour les services communaux et les organisations partenaires, de localiser précisément et de prioriser les incidents faute de coordonnées GPS et de preuves photographiques centralisées.
- Le risque de doublons : plusieurs citoyens peuvent signaler le même incident faute de visibilité sur ce qui a déjà été rapporté.
- Le manque de suivi après signalement : le citoyen ne sait généralement pas si son signalement a été pris en compte, valide ou traité.
- L'absence d'un mécanisme structuré permettant à des organisations extérieures (ONG, centres de santé, écoles) de se porter volontaires pour intervenir sur un incident valide.

Question de recherche : Comment concevoir une plateforme numérique qui permette de centraliser, vérifier, cartographier en temps réel et faire traiter par des acteurs compétents les signalements environnementaux émis par les citoyens de Kinshasa, tout en assurant la fiabilité des données (cohérence géographique, validation par un administrateur) et un suivi transparent pour chaque partie prenante ?

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif general

Concevoir et developper une application web MVC (Modele-Vue-Contrôleur) permettant a des citoyens de signaler des incidents environnementaux geolocalises, a des administrateurs de les valider et de les piloter, et a des organisations partenaires (« collaborateurs ») de proposer et de rapporter des interventions, avec synchronisation en temps reel.

3.2 Objectifs specifiques

- Permettre l'inscription et l'authentification securisee des utilisateurs (JWT, mots de passe hashes).
- Permettre au citoyen de creer un signalement avec photo, type d'incident, commune et coordonnees GPS.
- Fournir une carte interactive affichant en temps reel tous les signalements valides.
- Fournir un tableau de bord personnel au citoyen et un tableau de bord global a l'administrateur.
- Mettre en place un flux de validation/invalidation des signalements par un administrateur.
- Mettre en place un mecanisme de demande et d'octroi du statut de collaborateur a un contributeur.
- Permettre a un collaborateur de proposer une solution sur un signalement valide, puis d'envoyer un rapport d'intervention une fois le feu vert donne par l'administrateur.
- Notifier les utilisateurs concernes en temps reel (Socket.IO) a chaque changement de statut.

4. Methodologie

Le developpement a suivi une demarche iterative en quatre grandes etapes : (1) recueil et analyse des besoins aupres du groupe et du referent pedagogique ; (2) modelisation UML du domaine (diagramme de classe puis diagramme de cas d'utilisation) afin de figer le vocabulaire metier avant tout codage ; (3) implementation par couches selon le patron Modele-Vue-Contrôleur (MVC), avec un decoupage strict entre routes, controleurs, modeles et middleware d'authentification ; (4) verification manuelle des parcours utilisateurs (inscription, signalement, validation, collaboration) a partir de captures d'ecran de l'application en fonctionnement.

4.1 Choix techniques

Couche	Technologie	Justification
Frontend citoyen/admin	Vue 3 (Composition API), Vite, Pinia, Vue Router, Tailwind CSS	Ecosysteme reactif, leger, composants reutilisables, demarrage rapide avec Vite
Backend / API	Node.js, Express	Simplicité du routage, large ecosysteme, coherence JavaScript de bout en bout
Base de donnees	MySQL (mysql2, requetes	Base relationnelle adaptee au

Couche	Technologie	Justification
	preparees)	modele entites-associations issu du diagramme de classe ; protection contre les injections SQL
Authentification	JWT + bcrypt	Authentification sans etat (stateless), mots de passe jamais stockes en clair
Temps reel	Socket.IO	Notifications et synchronisation instantanee de la carte sans rafraichissement de page
Upload de fichiers	Multer	Gestion simple et eprouvee des fichiers multipart (photo du signalement)

4.2 Organisation du code (architecture MVC)

Le backend respecte une architecture MVC stricte : aucune route n'est declaree ailleurs que dans le dossier routes/, qui centralise l'ensemble des points d'entree et les exporte vers server.js ; les controleurs (ex. adminCollaborationController, collaborateurController) portent la logique metier ; les modeles encapsulent l'accès aux donnees via des requetes SQL preparees ; un middleware d'authentification verifie le JWT et le role de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès aux routes protegees. Cote frontend, aucune vue n'appelle directement Axios : tous les appels au backend transitent par une couche de services dediee (src/services/*), ce qui isole la logique reseau de la logique de presentation.

5. Architecture du systeme

5.1 Architecture generale

La plateforme est structuree en trois grands blocs applicatifs autour d'une base de donnees MySQL commune :

- **frontend_user** : interface citoyenne (inscription, signalement, tableau de bord personnel, carte, actualites, espace collaborateur).
- **frontend_admin** : interface d'administration (tableau de bord global, gestion des utilisateurs, des signalements et des collaborations).
- **backend** : API REST Node.js/Express organisee en MVC, exposant les routes /api/auth, /api/users, /api/admin, /api/collaborateur, /api/reference et /api/public, et un serveur Socket.IO pour le temps reel.

Chaque requete au backend transite par le middleware d'authentification qui verifie le JWT (issu de /api/auth/login) et, pour les routes sensibles, le role de l'utilisateur (CONTRIBUTEUR, COLLABORATEUR ou ADMINISTRATEUR) avant d'atteindre le controleur concerne.

5.2 Modelisation UML — Diagramme de classe

Le diagramme de classe ci-dessous formalise le domaine metier. Il reprend et etend le diagramme de classe initial du projet (entites Utilisateur, Signalement, TypeSignalement, Photo, Coordonnees, Commune, Ville, Province, Pays) en y integrant le mecanisme de collaboration effectivement implemente dans le backend : la sous-classe Collaborateur (heritant de Contributeur), ainsi que les entites DemandeCollaborateur et Collaboration qui portent respectivement la demande de statut collaborateur et le cycle proposition -> feu vert -> rapport -> cloture.

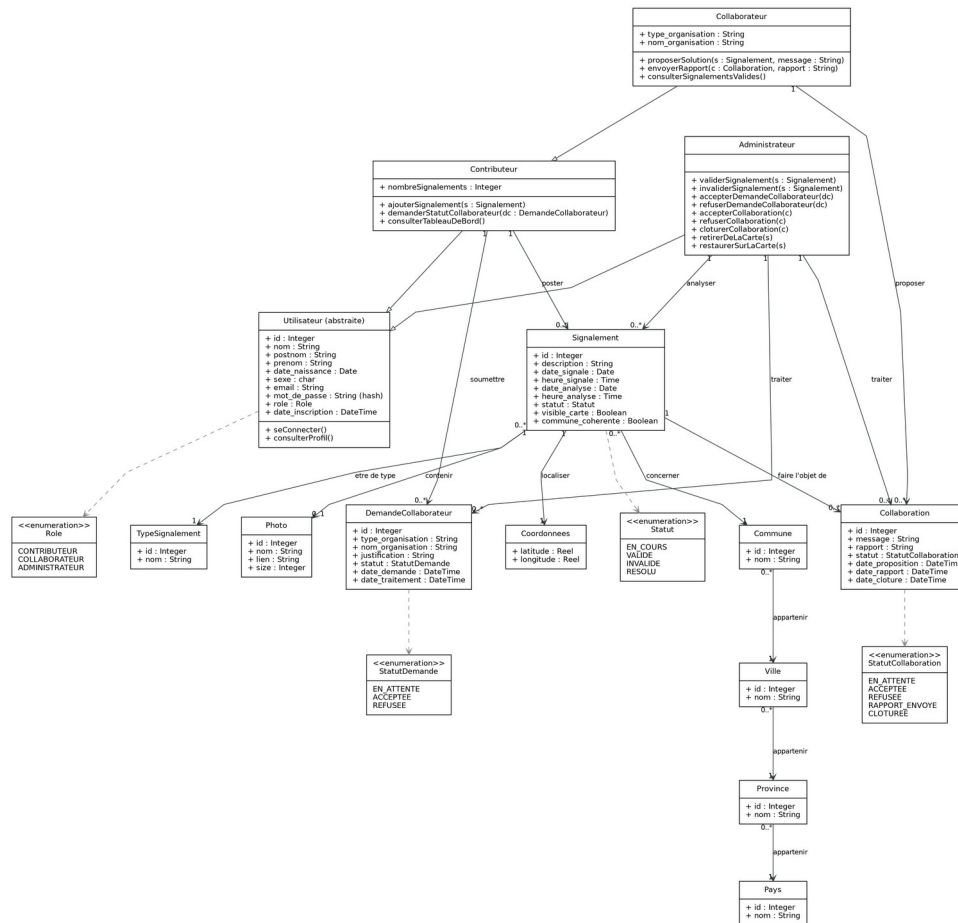


Figure 1 — Diagramme de classe UML de la plateforme ELANGA

Trois classes concrètes héritent de la classe abstraite *Utilisateur* : *Contributeur* (le citoyen, qui peut poster des signalements et demander le statut de collaborateur), *Collaborateur* (spécialisation de *Contributeur* représentant une organisation partenaire habilitée à proposer des interventions) et *Administrateur* (qui valide/invalide les signalements et arbitre les demandes et propositions). Un *Signalement* est localisé par des *Coordonnées*, rattache à une *Commune* elle-même rattachée à une *Ville*, une *Province* puis un *Pays*, catégorisé par un *TypeSignalement*, et peut contenir une *Photo*.

5.3 Modelisation UML — Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation identifie quatre acteurs : le *Visiteur* (non authentifié), le *Contributeur* (citoyen inscrit), le *Collaborateur* (qui hérite des cas d'utilisation du contributeur) et l'*Administrateur*. Il synthétise les fonctionnalités accessibles à chacun, telles qu'elles sont exposées par les routes du backend.

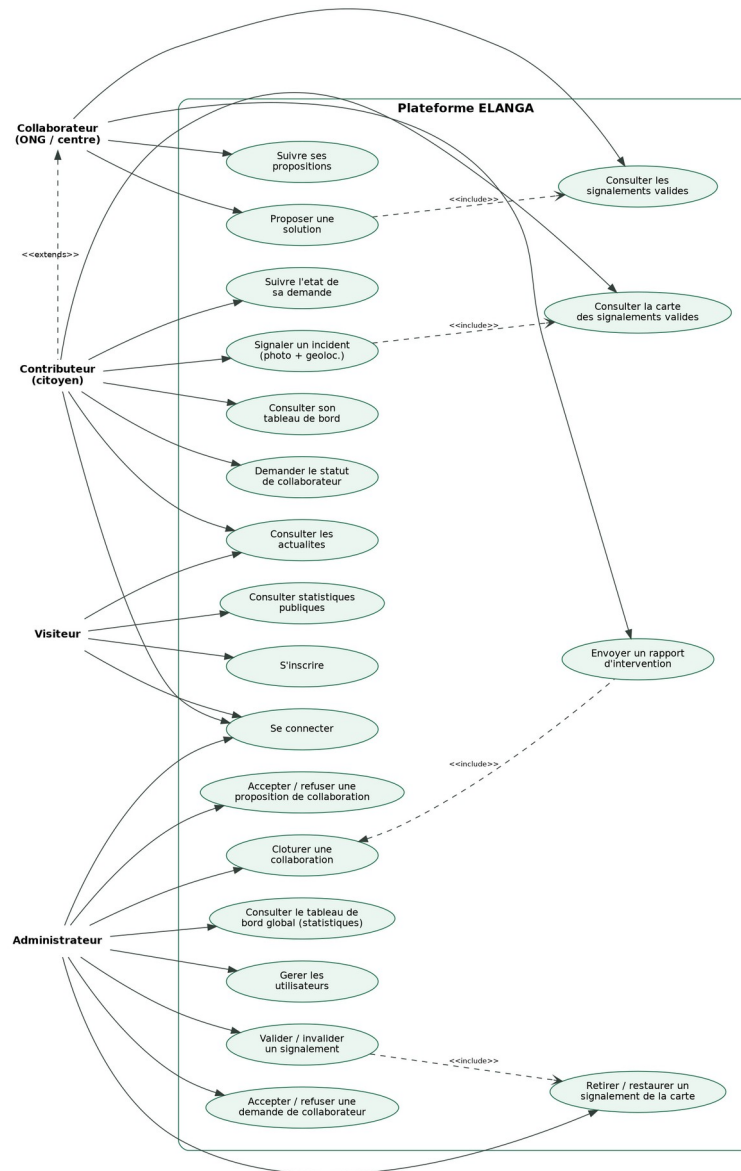


Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme ELANGA

5.4 Fonctionnement en temps reel (Socket.IO)

Chaque client authentifié ouvre une connexion Socket.IO dont le handshake transporte le JWT ; il rejoint automatiquement une room privée `user_<id>` et, s'il est administrateur, la room `admins`. Ce mécanisme permet de notifier instantanément la bonne personne sans diffusion inutile aux autres utilisateurs.

Evenement	Portee	Declencheur
signalement:statut_change	Prive (user_<id>)	Validation/invalidation d'un signalement par un administrateur
carte:nouveau_marqueur	Diffuse	Signalement valide ou restaure sur la carte
carte:marqueur_retire	Diffuse	Signalement invalide, retire de la carte, ou collaboration cloturee (RESOLU)
admin:nouvelle_demande_collaborateur	Room admins	Soumission d'une demande de statut collaborateur
collaborateur:demande_traitee	Prive (user_<id>)	Acceptation/refus d'une demande de statut collaborateur
admin:nouvelle_proposition	Room admins	Nouvelle proposition de collaboration sur un signalement
collaborateur:proposition_traitee	Prive (user_<id>)	Feu vert / refus / cloture d'une proposition de collaboration
admin:rapport_recu	Room admins	Envoi d'un rapport d'intervention par un collaborateur

5.5 Modele de donnees et cycles de vie

Un signalement suit un cycle de vie à trois états principaux, complète d'un quatrième état atteint via une collaboration aboutie :

- EN_COURS -> VALIDE (validation par un administrateur) ou INVALIDE (rejet par un administrateur).
- VALIDE -> RESOLU, lorsque la collaboration ouverte sur ce signalement est cloturée par un administrateur après réception d'un rapport.

Indépendamment de ce statut, un signalement peut être retiré ou restauré de la carte publique (champ de visibilité dédiée), ce qui permet à l'administrateur de masquer temporairement un marqueur sans en changer le statut officiel en base de données.

Une collaboration suit, elle, le cycle : EN_ATTENTE -> ACCEPTEE (feu vert de l'administrateur) -> RAPPORT_ENVOYE (le collaborateur documente son intervention) -> CLOTUREE (l'administrateur valide le rapport, ce qui déclenche automatiquement le passage du signalement à RESOLU et le retrait de son marqueur sur toutes les cartes ouvertes).

6. Resultats et fonctionnalites realisees

Cette section presente, a travers des captures d'ecran de l'application en fonctionnement, les principales fonctionnalites livrees pour la phase citoyenne et administrateur.

6.1 Page d'accueil

La page d'accueil presente la vocation de la plateforme (« Kinshasa propre, notre devoir ») et deux actions principales : demarrer un signalement ou consulter la carte. Une fois connecte, l'utilisateur retrouve la navigation complete (Accueil, Carte, Actualites, Tableau de bord, Signaler).

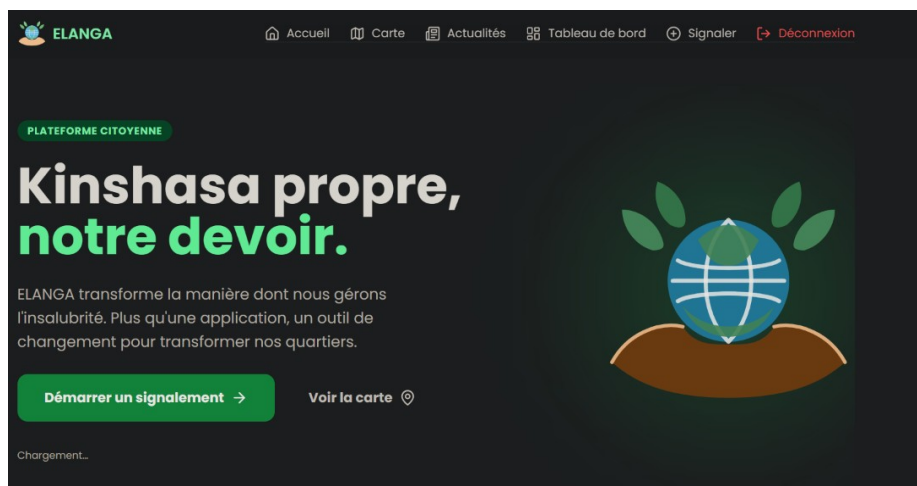


Figure 3 — Page d'accueil de la plateforme ELANGA

6.2 Signalement d'un incident

Le formulaire de signalement capture une photo de l'environnement, remplit automatiquement la position GPS (avec possibilite d'actualisation), et demande de preciser le type d'incident et la commune concernee. La coherence entre la position GPS et la commune declaree est verifiee automatiquement lors de l'envoi.

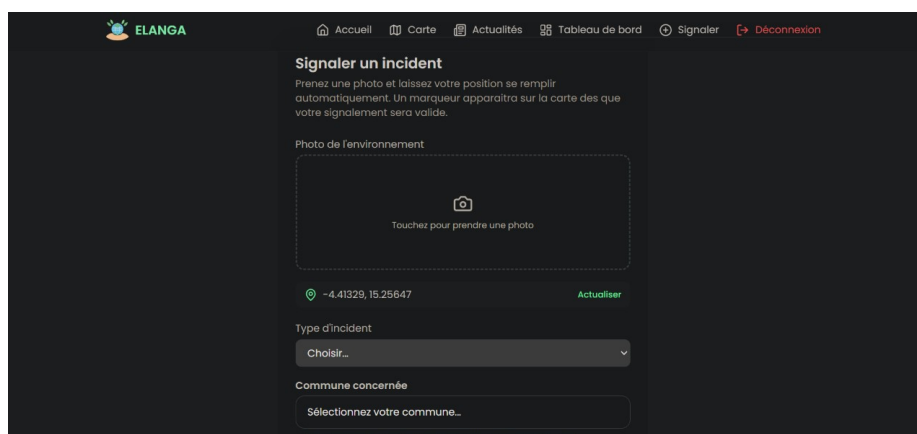


Figure 4 — Formulaire de signalement d'un incident

6.3 Tableau de bord citoyen

Chaque citoyen dispose d'un tableau de bord personnel affichant le nombre total de ses signalements ainsi que leur repartition (en cours, valides, invalides) et l'historique de ses activites recentes.

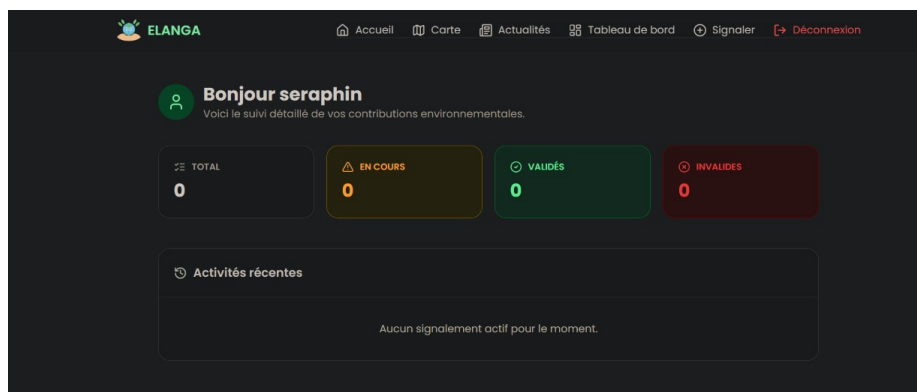


Figure 5 — Tableau de bord personnel d'un citoyen

6.4 Carte des signalements

La carte interactive affiche uniquement les signalements déjà validés par un administrateur, mise à jour en temps réel via Socket.IO, afin d'éviter qu'un citoyen ne signale deux fois le même incident.

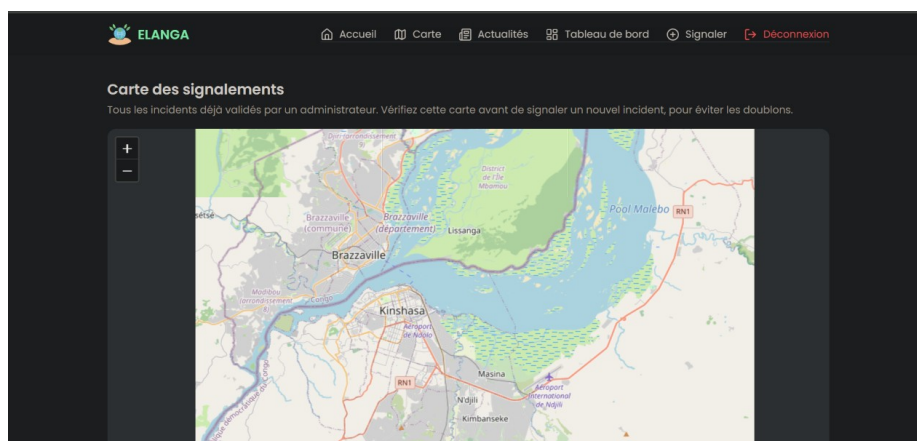


Figure 6 — Carte interactive des signalements valides (zone de Kinshasa)

6.5 Espace administrateur — Tableau de bord

Le tableau de bord administrateur agrège des statistiques globales : nombre total de signalements, répartition par statut (en attente, valides, invalides) et répartition par commune, permettant d'identifier rapidement les zones les plus touchées.

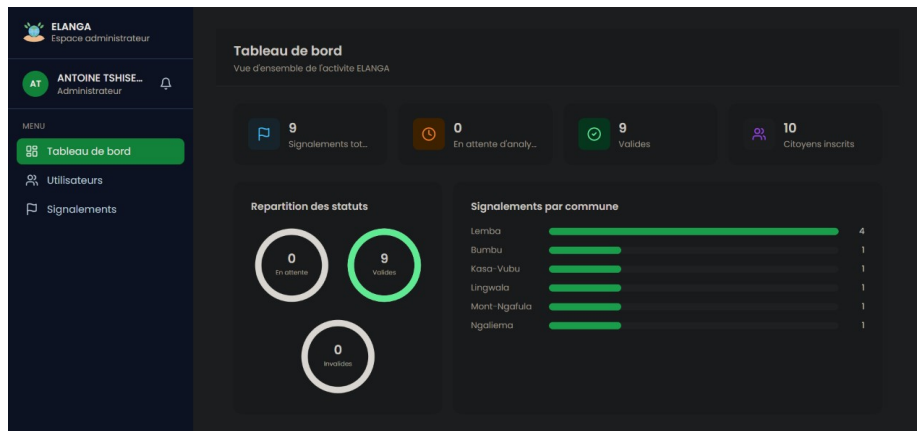


Figure 7 — Tableau de bord administrateur (statistiques globales)

6.6 Espace administrateur — Gestion des signalements

La liste des signalements permet à l'administrateur de filtrer par statut et par cohérence GPS, et de visualiser pour chaque signalement le type d'incident, la commune, le citoyen à l'origine du signalement, la photo associée, la date et le statut, avant de le valider ou de l'invalider.

The screenshot shows the ELANGA administrator dashboard with the 'Signalements' section selected. It displays a table of reports with filters for 'Tous les statuts' and 'Toutes les cohérences GPS'. The table has columns for Type, Commune, GPS, Citoyen, Description, Photo, Signifié le, and Statut. Two reports are visible: one for 'Depot de dechet' in Lemba by Jaben Ngondo, and another for 'Inondation' in Lemba by ANTOINE TSHISEKEDI. Both are marked as 'Validé'.

Figure 8 — Liste des signalements cote administrateur

6.7 Synthèse des fonctionnalités livrées

Fonctionnalité	Statut
Inscription / connexion (JWT, bcrypt)	Realise
Creation d'un signalement avec photo et geolocalisation	Realise
Tableau de bord citoyen	Realise
Carte des signalements valides, synchronisee en temps reel	Realise
Validation / invalidation des signalements (admin)	Realise
Tableau de bord administrateur (statistiques globales)	Realise

Fonctionnalite	Statut
Demande et octroi du statut de collaborateur	Realise
Propositions de collaboration, feu vert, rapport, cloture	Realise
Retrait / restauration d'un signalement sur la carte	Realise
Notifications temps reel (Socket.IO)	Realise

7. Limites du projet

- La charte graphique officielle (couleurs et typographie exactes) n'a pas été recue durant le développement ; la palette utilisée reste une interprétation provisoire dans l'esprit « écologie ».
- Le logo définitif de la plateforme n'a pas été fourni : un logo maison (globe et deux mains, en SVG) a été utilisé en attendant l'asset final.
- L'interface d'inscription d'un compte administrateur n'existe pas encore : la promotion d'un compte au rôle ADMINISTRATEUR se fait manuellement en base de données, ce qui n'est pas adapté à une mise en production.
- La vérification de cohérence entre la position GPS et la commune déclarée repose sur une heuristique simple et peut produire des faux positifs en zone frontalière entre deux communes.
- Les tests effectués sont essentiellement manuels (parcours utilisateurs) ; une couverture de tests automatisés (unitaires et d'intégration) reste à mettre en place.
- La charge et la montée en échelle (nombre simultané de connexions Socket.IO, volume de photos stockées) n'ont pas été évaluées dans des conditions de production.

8. Perspectives d'évolution

- Intégrer la charte graphique officielle de l'UNIKIN/ELANGA dès sa réception.
- Ouvrir une interface d'inscription et de validation encadrée pour les comptes administrateur.
- Ajouter un système de notifications push (mobile) en complément des notifications Socket.IO web.
- Mettre en place un tableau de bord statistique avancé (évolution dans le temps, délais moyens de traitement, taux de résolution par commune).
- Ajouter une application mobile (ou une PWA) pour faciliter le signalement sur le terrain, y compris en connectivité réduite.
- Automatiser une suite de tests (unitaires sur les modèles/contrôleurs, tests d'intégration sur les routes principales) intégrée à une chaîne d'intégration continue.
- Étendre le mécanisme de collaboration à des indicateurs de performance par organisation partenaire (délai moyen d'intervention, nombre de signalements résolus).

9. Conclusion

Le projet ELANGA répond à un besoin concret de la ville de Kinshasa : centraliser, vérifier et faire traiter les signalements d'incidents environnementaux émis par les citoyens. La modélisation UML (diagramme de classe et diagramme de cas d'utilisation), l'architecture MVC du backend et l'utilisation du temps réel via Socket.IO ont permis de livrer une plateforme fonctionnelle couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un signalement, de sa création par un citoyen jusqu'à sa résolution par une organisation partenaire, en passant par sa validation par un administrateur. Les limites identifiées ouvrent des pistes concrètes de consolidation avant un déploiement à plus grande échelle.

10. References

- Documentation officielle Vue.js 3 — <https://vuejs.org>

- Documentation officielle Express.js — <https://expressjs.com>
- Documentation officielle Socket.IO — <https://socket.io>
- Documentation officielle MySQL / mysql2 (node) — <https://dev.mysql.com>
- OWASP — bonnes pratiques d'authentification et de gestion des mots de passe (bcrypt, JWT)